

Salva Calouro

Projeto Sistemas de Informação - CIC0101

Caio Fernando Rocha de Albuquerque - 242034518

Davi Bragança e Silva - 242001473

Eric Wu Harris - 242001482

Roberto Ribeiro Correa de Oliveira Neto - 242009936

Victor Yan Martinez de Avila - 241032994

Undergraduate Program in Computer Science



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

May 28, 2026

Table of Contents

- ① Definição do Projeto
- ② Requisitos do Projeto
- ③ Épicos e Histórias de Usuário
- ④ Diagrama do Banco de Dados
- ⑤ Diagrama Funcional

Definição do Projeto

Definição do Problema

No contexto acadêmico da universidade, observa-se que os alunos ingressantes (calouros) enfrentam grande dificuldade de adaptação nos primeiros semestres devido à sobrecarga de informações fragmentadas e à complexidade do espaço físico.

Como Sistema de Informação, o projeto **Salva Calouro** nasce da necessidade de mitigar três grandes desafios do cenário atual:

1. Desorientação Geográfica

A dificuldade em campi extensos para a localização de salas de aula, laboratórios, auditórios e serviços essenciais (como secretarias e restaurante universitário). Isso gera atrasos, ansiedade e uma percepção negativa do ambiente físico nos primeiros dias de aula, prejudicando a experiência inicial do aluno.

2. Incompreensão Burocrática e Acadêmica

Há uma evidente falta de clareza sobre as regras da instituição, o funcionamento do fluxo curricular, os pré-requisitos de disciplinas e o próprio sistema de matrícula. Os calouros frequentemente tomam decisões desinformadas sobre quais matérias puxar, o que pode sobrecarregá-los ou atrasar o tempo total da sua formação.

3. Ausência de um Canal Centralizado e Colaborativo

Falta um meio confiável e estruturado que conecte as dúvidas imediatas dos novos alunos à experiência prévia dos veteranos. Atualmente, as informações acabam se perdendo em grupos de aplicativos de mensagens não oficiais ou no "boca a boca", sem a construção de um repositório de conhecimento duradouro e de fácil acesso.

Requisitos do Projeto

Requisitos Funcionais do Projeto

Requisitos Funcionais

Descrição: Os requisitos funcionais definem as ações, os comportamentos e as funcionalidades específicas que a plataforma **Salva Calouro** deve possuir para que os estudantes (calouros e veteranos) consigam realizar suas tarefas e interagir dentro do sistema.

Lista de Requisitos Funcionais (RF)

Cadastro e Gestão de Perfil

- **RF01** – O sistema deve permitir o cadastro de usuários.
- **RF02** – O sistema deve permitir login e autenticação segura de usuários.
- **RF03** – O sistema deve diferenciar os perfis de acesso e as permissões entre "Calouros" e "Veteranos".
- **RF04** – O sistema deve permitir que o usuário edite as informações do seu perfil.

Mapa Interativo e Rotas

- **RF05** – O sistema deve exibir um mapa interativo com o espaço geográfico do campus.
- **RF06** – O sistema deve permitir a busca por localização de salas de aula, laboratórios, blocos, prédios e serviços (ex: Restaurante Universitário, secretarias).
- **RF07** – O sistema deve traçar e exibir a rota ideal de um ponto a outro dentro da universidade.
- **RF08** – O sistema deve permitir clicar em pontos de interesse no mapa para ver mais detalhes.

Controle de Fluxo Curricular

- **RF09** – O sistema deve apresentar visualmente a grade curricular do curso do usuário.
- **RF10** – O sistema deve permitir que o aluno marque as disciplinas que já foram cursadas e aprovadas.
- **RF11** – O sistema deve calcular e exibir automaticamente quais matérias estão liberadas para a próxima matrícula, com base nos pré-requisitos.
- **RF12** – O sistema deve exibir explicações e ementas básicas de cada matéria da grade.

Informação e Comunidade

- **RF13** – O sistema deve conter uma Base de Conhecimento (FAQ) com mecanismo de busca para dúvidas frequentes sobre processos universitários (matricula, editais, etc.).
- **RF14** – O sistema deve permitir que os veteranos cadastrem e respondam dúvidas no fórum da plataforma.
- **RF15** – O sistema deve exibir as datas críticas e os prazos importantes do calendário acadêmico da instituição.

Engajamento e Gamificação

- **RF16** – O sistema deve atribuir e contabilizar pontos (ou conquistas/badges) para veteranos que auxiliam calouros.
- **RF17** – O sistema deve possuir uma interface para exibir o ranking ou nível de engajamento dos veteranos mais ativos.

Requisitos Não Funcionais do Projeto

Requisitos Não Funcionais

Descrição: Os requisitos não funcionais especificam os critérios de qualidade, desempenho, segurança, usabilidade e as restrições técnicas sob as quais o sistema **Salva Calouro** deve operar, garantindo uma experiência estável, ágil e segura para toda a comunidade acadêmica.

Lista de Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01 (Usabilidade e Responsividade)** – O sistema deve ser construído como uma aplicação web com design responsivo (Mobile-first), priorizando o uso otimizado em smartphones durante a locomoção física pelo campus.
- **RNF02 (Personalização Institucional)** – O sistema deve permitir a adaptação automática de conteúdo, fluxos curriculares e mapas de acordo com o curso selecionado pelo usuário.
- **RNF03 (Desempenho)** – O carregamento do mapa interativo, a plotagem de rotas internas e a renderização da interface gráfica do fluxo devem responder às ações do usuário em até 3 segundos.
- **RNF04 (Disponibilidade)** – O sistema deve estar disponível 24 horas por dia, garantindo estabilidade contínua principalmente nos períodos de pico de matrículas acadêmicas.
- **RNF05 (Segurança)** – O sistema deve garantir o armazenamento seguro das credenciais de acesso e a integridade de todas as informações do histórico escolar inseridas pelos estudantes.
- **RNF06 (Confiabilidade do Armazenamento)** – O sistema deve armazenar os dados de forma estruturada e confiável para permitir consultas rápidas à ementa das disciplinas e dados geoespaciais sem perda de informação.
- **RNF07 (Escalabilidade/Concorrência)** – A infraestrutura do sistema deve suportar acessos simultâneos de múltiplos usuários da comunidade universitária sem apresentar degradação nos tempos de resposta da aplicação.
- **RNF08 (Acessibilidade)** – A interface do usuário deve seguir padrões de acessibilidade web para garantir que calouros com diferentes necessidades consigam navegar pelo campus e planejar sua grade sem barreiras digitais.

Épicos e Histórias de Usuário

Épico 1 - Gestão de Usuários

Histórias de Usuário (User Stories)

US1.1 – Cadastro por Curso

- **Descrição:** Como estudante da Universidade de Brasília Quero me cadastrar na plataforma informando o meu curso de graduação Para acessar as funcionalidades e conteúdos personalizados de acordo com a minha grade e fluxo acadêmico.
- **Critérios de Aceitação:**
 - O sistema deve apresentar uma lista de seleção com os cursos de graduação ativos da UnB.
 - O usuário deve preencher obrigatoriamente nome, e-mail institucional, senha e curso.
 - O sistema deve validar se o e-mail inserido possui formato válido antes de concluir o cadastro.
 - O sistema deve impedir a criação de mais de uma conta com o mesmo e-mail.

US1.3 – Diferenciação de Perfis (Calouro/Veterano)

- **Descrição:** Como estudante da UnB autenticado no sistema Quero que a plataforma identifique automaticamente se sou calouro ou veterano Para que a interface exiba as ferramentas de navegação e níveis de permissão adequados ao meu perfil.
- **Critérios de Aceitação:**
 - O sistema deve classificar o perfil com base no semestre de ingresso ou fluxo inserido pelo usuário.
 - Perfil **Calouro** deve visualizar prioritariamente guias de introdução, mapas de salas e dicas de ambientação.
 - Perfil **Veterano** deve ter acesso liberado às ferramentas de geração de conteúdo e fóruns de mentoria (conforme regras de permissão).
 - O sistema deve restringir o acesso a páginas administrativas ou de moderação para perfis que não possuam essas permissões específicas.

US1.2 – Autenticação Segura

- **Descrição:** Como usuário cadastrado no Salva Calouro Quero realizar o login de forma segura utilizando minhas credenciais Para acessar minhas preferências, histórico de fluxo e dados salvos na plataforma.
- **Critérios de Aceitação:**
 - O sistema deve autenticar o usuário mediante a validação correta do e-mail e senha cadastrados.
 - O sistema deve exibir uma mensagem de erro clara em caso de credenciais inválidas, sem especificar qual dos campos está incorreto por motivos de segurança.
 - A senha deve ser criptografada no banco de dados através de um algoritmo de hash seguro.
 - O sistema deve oferecer uma opção "Manter-me conectado" para persistir a sessão do usuário de forma segura.

US1.4 – Edição de Perfil

- **Descrição:** Como usuário ativo do Salva Calouro Quero poder editar as informações do meu perfil a qualquer momento Para manter meus dados acadêmicos, foto de exibição e contatos devidamente atualizados.
- **Critérios de Aceitação:**
 - O sistema deve disponibilizar uma tela exclusiva de "Configurações de Perfil" acessível após o login.
 - O usuário deve poder alterar o nome de exibição, a foto de perfil e o curso atual.
 - O sistema deve exigir a confirmação da senha atual caso o usuário solicite a alteração do e-mail ou da senha de acesso.
 - O sistema deve salvar e refletir as alterações imediatamente em toda a plataforma após o clique no botão "Salvar Alterações".

Épico 2 - Navegação Espacial

Histórias de Usuário (User Stories)

US2.1 — Visualização de Mapa Interativo

- **Descrição:** Como estudante da Universidade de Brasília Quero visualizar um mapa interativo e responsivo do campus Para entender a disposição geográfica dos prédios, blocos e salas de forma intuitiva.
- **Critérios de Aceitação:**
 - O mapa deve carregar corretamente em dispositivos móveis e desktop (responsividade).
 - O usuário deve conseguir realizar ações de zoom (in/out) e pan (arrastar) no mapa.
 - Os prédios e blocos devem ter camadas visuais distintas para fácil identificação.
 - O mapa deve integrar uma API de geolocalização para exibir o "Ponto Azul" da posição atual do usuário.

US2.3 — Traçado de Rotas Internas

- **Descrição:** Como calouro desorientado no campus Quero traçar a rota ideal do meu ponto atual até o meu destino final Para evitar atrasos e encontrar o caminho mais curto entre blocos e pavilhões.
- **Critérios de Aceitação:**
 - O sistema deve calcular o trajeto utilizando algoritmos de busca em grafos (considerando caminhos transitáveis).
 - A rota deve ser exibida visualmente sobreposta ao mapa com uma linha de destaque.
 - O sistema deve estimar o tempo de caminhada entre o ponto de origem e o destino.
 - Deve ser possível alternar entre rotas acessíveis (rampas/elevadores) e rotas padrão.

US2.2 — Busca por Pontos de Interesse (POI)

- **Descrição:** Como estudante da UnB Quero pesquisar por uma sala de aula, laboratório ou serviço específico (como o RU) através de uma barra de busca Para descobrir sua localização exata sem precisar navegar manualmente pelo mapa.
- **Critérios de Aceitação:**
 - A barra de busca deve oferecer sugestões de preenchimento automático (autocomplete).
 - O sistema deve retornar resultados mesmo para siglas comuns na UnB (ex: "PJC", "PAT", "ICC").
 - Ao selecionar um resultado, o mapa deve centralizar automaticamente no local correspondente com um marcador visual.
 - A busca deve categorizar os resultados (ex: Auditórios, Banheiros, Secretarias).

US2.4 — Detalhes do Local (Modais Informativos)

- **Descrição:** Como usuário da plataforma Quero clicar em um ponto de interesse para visualizar informações detalhadas Para conhecer horários de funcionamento, fotos de referência ou avisos importantes do local.
- **Critérios de Aceitação:**
 - Ao clicar em um marcador ou prédio, deve abrir um modal ou aba lateral de detalhes.
 - O detalhamento deve incluir: Nome oficial, foto do local, horário de funcionamento e descrição breve.
 - Deve haver um botão de "Traçar Rota" diretamente dentro do card de detalhes do local.
 - As informações exibidas devem ser consumidas dinamicamente do banco de dados de infraestrutura do campus.

Épico 3 - Jornada Acadêmica

Histórias de Usuário (User Stories)

US3.1 — Visualização da Grade Curricular Interativa

- **Descrição:** Como estudante da Universidade de Brasília Quero visualizar a grade curricular do meu curso em um formato de fluxo visual interativo Para entender facilmente a distribuição das disciplinas obrigatórias e optativas ao longo dos semestres.
- **Critérios de Aceitação:**
 - O sistema deve renderizar o fluxo do curso dividindo as matérias por semestres recomendados.
 - Cada disciplina deve possuir um card visual indicando seu nome, código, quantidade de créditos e natureza (obrigatória/optativa).
 - O fluxo deve destacar visualmente as conexões de pré-requisitos entre as matérias (ex: ligando as caixas por linhas ou setas).

US3.3 — Simulação e Previsão de Matrícula (Verificação de Pré-requisitos)

- **Descrição:** Como estudante planejando o próximo semestre letivo Quero que o sistema calcule e exiba automaticamente quais matérias estão liberadas para matrícula Para planejar minha grade de horários de forma assertiva e sem quebras de pré-requisito.
- **Critérios de Aceitação:**
 - O sistema deve bloquear a seleção de disciplinas cujos pré-requisitos não foram marcados como concluídos na US3.2.
 - As disciplinas com os pré-requisitos cumpridos devem receber um destaque visual de "Liberada para Matrícula".
 - O algoritmo deve validar cenários de co-requisitos (matérias que precisam ser feitas em conjunto).

US3.2 — Acompanhamento de Progresso e Histórico

- **Descrição:** Como aluno da UnB Quero marcar as disciplinas nas quais já fui aprovado Para manter meu histórico escolar atualizado na plataforma e visualizar meu percentual de conclusão de curso.
- **Critérios de Aceitação:**
 - O usuário deve conseguir alterar o status de uma disciplina para "Concluída" diretamente pelo fluxo visual.
 - O sistema deve calcular e exibir uma barra de progresso com a porcentagem de créditos obrigatórios e optativos integralizados.
 - O sistema deve permitir desmarcar uma disciplina caso o usuário tenha cometido um erro de preenchimento.

US3.4 — Consulta de Ementas e Detalhes de Disciplinas

- **Descrição:** Como calouro montando minha grade Quero consultar a explicação, ementa básica e departamento responsável por uma disciplina Para entender seu conteúdo programático e nível de dificuldade antes de efetivar a matrícula no SIGAA.
- **Critérios de Aceitação:**
 - Ao clicar no card de uma disciplina, um modal com o conteúdo detalhado da ementa deve ser aberto.
 - O detalhamento deve exibir o código oficial da UnB, departamento ofertante, ementa textual e bibliografia básica (se houver).
 - O sistema deve exibir uma lista de disciplinas que dependem diretamente da matéria consultada (pós-requisitos).

Épico 4 - Informação e Comunidade

Histórias de Usuário (User Stories)

US4.1 – Base de Conhecimento e FAQ Otimizado

- **Descrição:** Como calouro com dúvidas institucionais Quero consultar uma base de conhecimento (FAQ) com pesquisa otimizada Para entender rapidamente processos burocráticos da UnB, como matrícula, trancamento de disciplinas e ajustes de grade.
- **Critérios de Aceitação:**
 - O sistema deve disponibilizar um campo de busca textual no topo da página de FAQ.
 - Os tópicos de ajuda devem ser categorizados por temas (ex: Secretaria, Alimentação, Estágios, Matrícula).
 - O sistema deve carregar as respostas em sanfonas expansíveis (accordions) para facilitar a leitura visual.
 - A busca deve retornar artigos relevantes com base em palavras-chave inseridas pelo usuário.

US4.2 – Fórum Colaborativo e Mentoria

- **Descrição:** Como veterano da comunidade universitária Quero criar tópicos de discussão e responder a postagens de dúvidas na plataforma Para compartilhar minha experiência acadêmica e auxiliar ativamente na integração dos novos alunos.
- **Critérios de Aceitação:**
 - Usuários autenticados com o perfil adequado devem possuir um botão para "Criar Nova Postagem".
 - Cada tópico do fórum deve permitir uma seção de respostas encadeadas (comentários).
 - O sistema deve disponibilizar um botão para curtir/votar positivamente nas melhores respostas (upvote).
 - Deve haver uma opção para denunciar conteúdos inadequados, sinalizando-os para a moderação.

US4.3 – Calendário Acadêmico Integrado

- **Descrição:** Como usuário da plataforma Quero visualizar as datas críticas e os prazos importantes do calendário acadêmico da UnB Para não perder os períodos oficiais de modificação de matrícula, trancamento geral ou solicitações especiais.
- **Critérios de Aceitação:**
 - O sistema deve exibir um componente de calendário visual ou uma linha do tempo (timeline) com os eventos do semestre corrente.
 - Prazos urgentes (com vencimento na mesma semana) devem receber um destaque visual ou tag de alerta.
 - O usuário deve conseguir filtrar os eventos por tipo (ex: Prazos de Matrícula, Feriados, Eventos Acadêmicos).
 - Deve haver uma opção para exportar as datas ou sincronizá-las com calendários externos (como Google Calendar).

Épico 5 - Engajamento

Histórias de Usuário (User Stories)

US5.1 – Sistema de Pontuação e Medalhas (Gamificação)

- **Descrição:** Como veterano engajado no Salva Calouro Quero acumular pontos de experiência e obter medalhas digitais (badges) ao interagir positivamente no fórum ou cadastrar informações úteis Para validar meu apoio à comunidade e ter meu esforço de mentoria reconhecido na plataforma.
- **Critérios de Aceitação:**
- O sistema deve conceder pontos automaticamente com base em ações específicas (ex: +10 pontos por resposta criada, +5 por voto positivo recebido).
- O sistema deve desbloquear medalhas no perfil do usuário ao atingir marcos predefinidos (ex: Medalha "Mentor Iniciante" após 5 respostas úteis).
- O usuário deve conseguir visualizar sua pontuação total e sua coleção de medalhas diretamente na sua tela de perfil.

US5.2 – Painel de Reconhecimento (Ranking da Comunidade)

- **Descrição:** Como usuário da plataforma Quero visualizar um ranking atualizado com os estudantes veteranos mais ativos do campus Para reconhecer, valorizar e identificar facilmente os membros que mais contribuem com o ecossistema da universidade.
- **Critérios de Aceitação:**
- O sistema deve exibir uma tela de classificação geral (Leaderboard) ordenando os usuários de maior pontuação para menor.
- O ranking deve exibir a foto de perfil, o nome, o curso e a medalha principal de cada veterano listado.
- O sistema deve permitir filtrar a classificação por períodos de tempo (ex: Ranking Mensal, Semestral ou Geral do Curso).
- Os dados do ranking devem ser atualizados de forma assíncrona para garantir a performance da página.

Esquema do Banco de Dados

Esquema do Banco de Dados

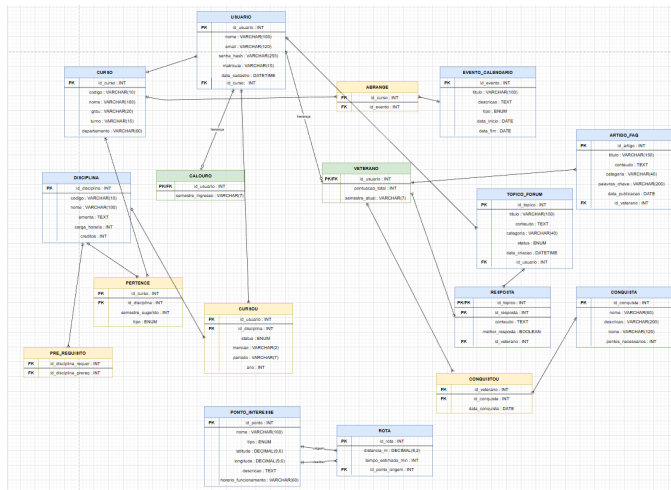
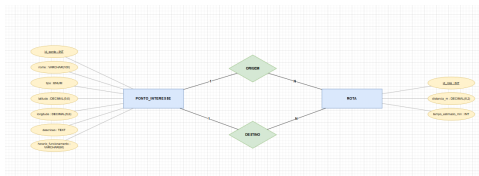
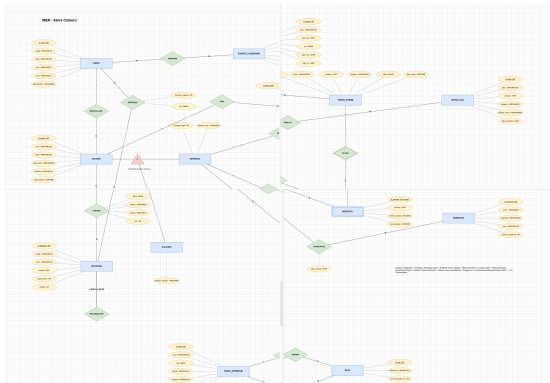


Diagrama Funcional do Banco de Dados

Diagrama Funcional do Banco de Dados



Thank You!
Questions?

Salva Calouro